

Matemàtiques 1r Batxillerat

Exercicis resolts càlcul de domini de funcions

Índex

1	Breu repàs teòric	1
2	Exercicis resolts	1
2.1	Exercici 5 (part teoria)	1
2.2	Exercici 14 (activitats finals)	3
2.3	Exercici 16 (activitats finals)	3
2.4	Exercici 20 (activitats finals)	4

1 Breu repàs teòric

El **domini** d'una funció és el conjunt de tots els valors de la variable independent (habitualment x) per als quals la funció està ben definida i té un valor real. En funcions reals de variable real, cal prestar especial atenció a les següents restriccions:

- **Denominadors:** No poden ser mai zero. Per trobar el domini, igualem el denominador a zero i exclouem els valors obtinguts del conjunt dels nombres reals ($\mathbb{R}$).
- **Arrels d'índex parell** (com arrels quadrades): El radicand (l'expressió de dins de l'arrel) ha de ser major o igual que zero (≥ 0). Cal resoldre la inequació resultant per obtenir el domini en forma d'interval.
- **Arrels d'índex imparell** (com arrels cúbiques) **i polinomis:** No presenten restriccions pròpies; estan definides per a qualsevol valor real, a menys que continguin fraccions o altres arrels al seu interior.

2 Exercicis resolts

2.1 Exercici 5 (part teoria)

a) $f(x) = \frac{x+1}{x^2-6x+5}$

Tenim una funció racional (amb un denominador). El denominador no pot ser zero, així que

l'igualem a zero per veure quins valors hem d'excloure:

$$x^2 - 6x + 5 = 0 \implies x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 20}}{2} = \frac{6 \pm 4}{2}$$

Les solucions són $x_1 = 5$ i $x_2 = 1$. Per tant, el domini són tots els nombres reals excepte aquests dos.

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{1, 5\}$$

b) $g(x) = \sqrt{4 + 3x}$

És una arrel d'índex parell (quadrada). El radicand ha de ser no negatiu:

$$4 + 3x \geq 0 \implies 3x \geq -4 \implies x \geq -\frac{4}{3}$$

El domini són tots els valors des de $-4/3$ inclòs fins a l'infinit.

$$\text{Dom}(g) = \left[-\frac{4}{3}, +\infty\right)$$

c) $h(x) = \frac{7x+8}{x^2+5}$

Igualem el denominador a zero:

$$x^2 + 5 = 0 \implies x^2 = -5$$

Aquesta equació no té cap solució real perquè cap quadrat pot ser negatiu. Com que el denominador no s'anul·la mai, no hem d'excloure cap valor.

$$\text{Dom}(h) = \mathbb{R}$$

d) $k(x) = \sqrt[3]{\frac{3}{4}x + 5}$

Com que és una arrel d'índex imparell (cúbica), no té problemes amb nombres negatius. A dins hi ha un polinomi, que tampoc té restriccions.

$$\text{Dom}(k) = \mathbb{R}$$

e) $p(x) = -\frac{2}{3}x^3 - 5x + 2$

És una funció polinòmica i no presenta fraccions amb x al denominador ni arrels.

$$\text{Dom}(p) = \mathbb{R}$$

f) $t(x) = \begin{cases} \frac{x^2+4}{x} & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{2x}{x-3} & \text{si } x > 2 \end{cases}$

Estudiem cada tram per separat:

- Primer tram ($x \leq 2$): El denominador x s'anul·la si $x = 0$. Com que $0 \leq 2$, aquest valor cau dins del tram i l'hem d'excloure.
- Segon tram ($x > 2$): El denominador $x - 3$ s'anul·la si $x = 3$. Com que $3 > 2$, aquest valor cau dins del tram i l'hem d'excloure.

Excloem els punts conflictius d'ambdós trams del domini total:

$$\text{Dom}(t) = \mathbb{R} - \{0, 3\}$$

2.2 Exercici 14 (activitats finals)

a) $f(x) = \frac{2}{x^2 - 10x + 16}$

Iguallem el denominador a zero:

$$x^2 - 10x + 16 = 0 \implies x = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 64}}{2} = \frac{10 \pm 6}{2}$$

Solucions: $x_1 = 8$ i $x_2 = 2$.

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{2, 8\}$$

b) $g(x) = \sqrt{-\frac{2}{3}x + 8}$

El radicand de l'arrel quadrada ha de ser no negatiu:

$$-\frac{2}{3}x + 8 \geq 0 \implies 8 \geq \frac{2}{3}x \implies 24 \geq 2x \implies 12 \geq x$$

Per tant, x ha de ser menor o igual a 12.

$$\text{Dom}(g) = (-\infty, 12]$$

c) $h(x) = \sqrt[3]{8 - x^5}$

Arrel d'índex imparell. L'expressió de dins és polinòmica, així que està definida per a tots els reals.

$$\text{Dom}(h) = \mathbb{R}$$

d) $k(x) = \frac{7x}{3x^2 + 3}$

Iguallem el denominador a zero:

$$3x^2 + 3 = 0 \implies 3(x^2 + 1) = 0 \implies x^2 = -1$$

No té solució real. El denominador no s'anul·la mai.

$$\text{Dom}(k) = \mathbb{R}$$

2.3 Exercici 16 (activitats finals)

a) $f(x) = \frac{2+x}{\sqrt{8-x}}$

Tenim una arrel quadrada al denominador. L'arrel ens obliga a que $8-x \geq 0$, però com que està al denominador tampoc pot ser 0. Unim les dues condicions: ha de ser estrictament positiu.

$$8 - x > 0 \implies 8 > x \implies x < 8$$

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, 8)$$

b) $g(x) = \frac{4x-1}{x^2+7x}$

Iguallem el denominador a zero:

$$x^2 + 7x = 0 \implies x(x + 7) = 0$$

Les solucions són $x = 0$ i $x = -7$.

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R} - \{-7, 0\}$$

c) $h(x) = \frac{2x+1}{\sqrt[3]{8-x^3}}$

Tenim una arrel d'índex imparell al denominador. L'arrel no posa restriccions, però el denominador no pot ser zero. Igualetm l'arrel sencera a zero:

$$\sqrt[3]{8-x^3} = 0 \implies 8-x^3 = 0 \implies x^3 = 8 \implies x = 2$$

Hem d'excloure l'únic valor que anul·la el denominador.

$$\text{Dom}(h) = \mathbb{R} - \{2\}$$

d) $k(x) = \begin{cases} \frac{x}{x+1} & \text{si } x < 0 \\ \frac{3x+1}{2x-5} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

Mirem cada tram:

- $x < 0$: El denominador és $x+1$. $x+1 = 0 \implies x = -1$. Com que $-1 < 0$, és una restricció real d'aquest tram i cal treure'l.
- $x \geq 0$: El denominador és $2x-5$. $2x-5 = 0 \implies 2x = 5 \implies x = \frac{5}{2}$. Com que $\frac{5}{2} \geq 0$, també és una restricció real que cal eliminar.

$$\text{Dom}(k) = \mathbb{R} - \left\{-1, \frac{5}{2}\right\}$$

2.4 Exercici 20 (activitats finals)

Donada la funció definida a trossos:

$$f(x) = \begin{cases} -2x+3 & \text{si } x < -1 \\ \frac{x^2+1}{x-2} & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ \sqrt{x+3} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Càlcul de valors de la funció:

Per calcular la imatge d'un punt, primer hem d'identificar a quin interval pertany la x per saber quina expressió fer servir.

• Càlcul de $f(-3)$:

Com que $x = -3 < -1$, fem servir el primer tram: $-2x+3$.

$$f(-3) = -2(-3) + 3 = 6 + 3 = 9$$

• Càlcul de $f(-1)$:

Com que $x = -1$ està inclòs a l'interval $-1 \leq x \leq 1$, fem servir el segon tram: $\frac{x^2+1}{x-2}$.

$$f(-1) = \frac{(-1)^2+1}{-1-2} = \frac{1+1}{-3} = -\frac{2}{3}$$

- **Càlcul de $f(0)$:**

Com que $x = 0$ pertany a l'interval $-1 \leq x \leq 1$, fem servir el segon tram.

$$f(0) = \frac{0^2+1}{0-2} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

- **Càlcul de $f(1)$:**

Com que $x = 1$ està inclòs a l'interval $-1 \leq x \leq 1$, fem servir el segon tram.

$$f(1) = \frac{1^2+1}{1-2} = \frac{1+1}{-1} = -2$$

- **Càlcul de $f(2)$:**

Com que $x = 2 > 1$, fem servir el tercer tram: $\sqrt{x+3}$.

$$f(2) = \sqrt{2+3} = \sqrt{5}$$

2. Càlcul del domini:

Per trobar el domini d'una funció definida a trossos, hem d'estudiar el domini de cada tram dins del seu propi interval de definició.

- **Primer tram ($x < -1$):**

L'expressió és $-2x + 3$, que és un polinomi. Els polinomis estan definits per a tots els nombres reals. Per tant, en aquest tram no hi ha cap restricció.

- **Segon tram ($-1 \leq x \leq 1$):**

L'expressió és una fracció: $\frac{x^2+1}{x-2}$. Hem d'evitar que el denominador s'anul·li.

$$x - 2 = 0 \implies x = 2.$$

El valor $x = 2$ fa que la funció no estigui definida, però com que 2 no pertany a l'interval d'aquest tram ($-1 \leq x \leq 1$), aquesta restricció no ens afecta.

- **Tercer tram ($x > 1$):**

L'expressió és una arrel quadrada: $\sqrt{x+3}$. El radicand ha de ser major o igual a zero.

$$x + 3 \geq 0 \implies x \geq -3.$$

Com que l'interval del tram és $x > 1$, tots els valors d'aquest interval compleixen la condició $x \geq -3$. Per tant, no cal excloure cap punt.

Com que la funció està definida de forma contínua des de $-\infty$ fins a $+\infty$ dividida en els tres trams i cap de les restriccions particulars cau dins del seu propi tram, el domini són tots els nombres reals.

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$